

Buigtechnieken

Citation for published version (APA):

Tenbult, H. T. H. (1989). *Buigtechnieken*. (TH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB; Vol. WPA0671). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:

Gepubliceerd: 01/01/1989

Document Version:

Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

www.tue.nl/taverne

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

openaccess@tue.nl

providing details and we will investigate your claim.

buigtechnieken

door: E.H.T.H Tenbult

H.S. Eindhoven Stageverslag

datum: jan 1989

VF-code: D3 WPA-nr:0671

In opdracht van:

T.U. Eindhoven

Faculteit der Werktuigbouwkunde

Vakgroep: W.P.A.

Sectie: Omvormtechnologie

Begeleiders

Dr Ir J.A.H. Ramaekers

Ir L.J.A Houtackers

Schrijver

E.H.T.H Tenbult

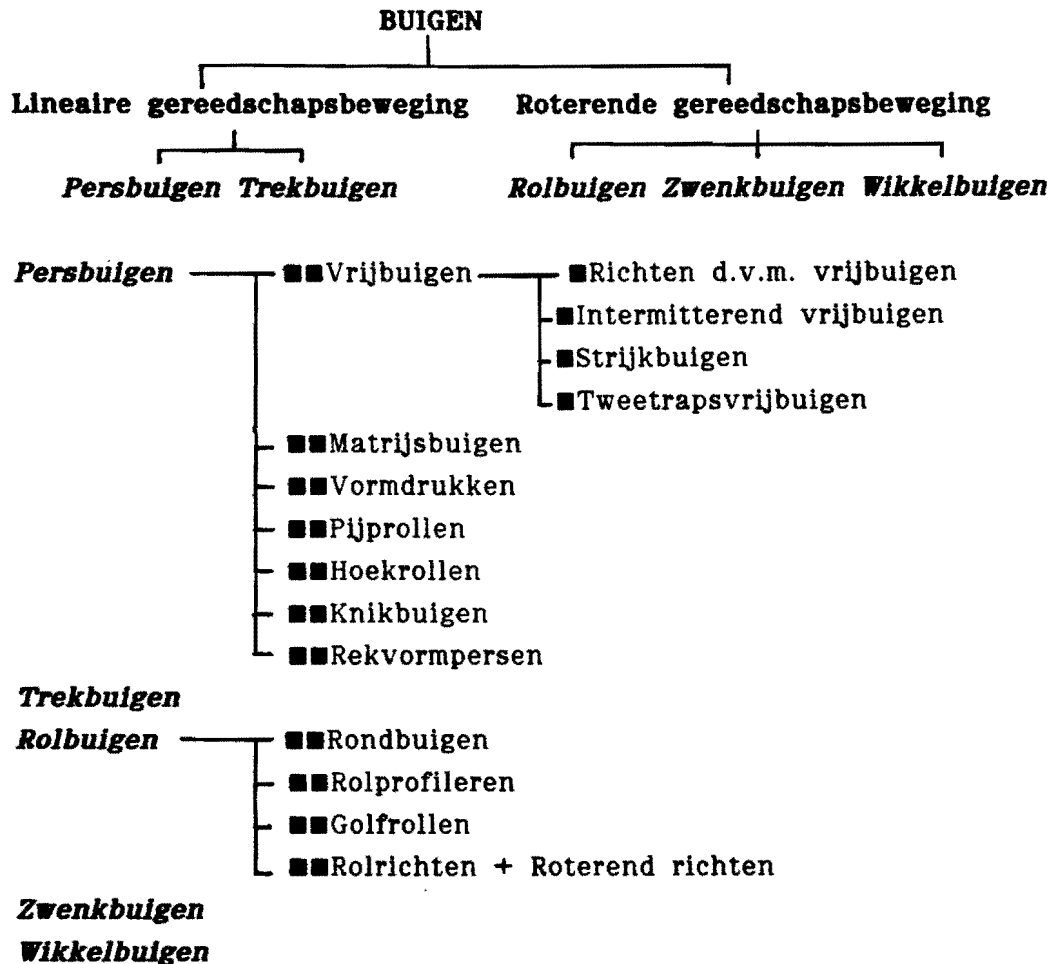
H.T.S. Eindhoven

Stagedocent: Ir J Bootsma

Eindhoven, 15 januari 1989

SAMENVATTING

In dit verslag wordt een kort overzicht gegeven van de bestaande buigtechnieken. De inhoud kan het best worden samengevat m.b.v. een structuurschema waarin het verband tussen de verschillende buigtechnieken wordt aangegeven.



VOORWOORD

Tijdens mijn eerste stageperiode ben ik werkzaam geweest op de T.U.E, afdeling W.P.A, sectie omvormtechnologie. In de groep omvormtechnologie wordt ondermeer onderzoek gedaan naar plastische omvormprocessen zoals dieptrekken, extrusie en buigen.

De stageopdracht bestond ten dele uit een literatuuronderzoek naar de verschillende buigtechnieken. Deze opdracht vloeide voort uit een uitgebreid buigonderzoek dat in opdracht van T.N.O. wordt verricht. Het grootste deel van de stage heb ik echter besteed aan het uitvoeren en verwerken van striptrekproeven.

Hierbij wil ik alle medewerkers van W.P.A. bedanken voor de prettige samenwerking en met name M.Th de Groot, L.J.A. Houtackers en J.A.H. Ramaekers voor de goede begeleiding.

INHOUDSOPGAVE

blz.

Titelblad

Samenvatting

Voorwoord

Inhoudsopgave

H1 Inleiding

1

H2 Rolbuigen

3

2.1 Buigmethode

3

2.2 Het rondbuigen van plaat en profiel

3

2.2.1 Het rondbuigen van plaat tot cilindrische
eindprodukten

5

2.2.2 Het rondbuigen van plaat tot conische
eindprodukten

8

2.2.3 Het rondbuigen van profiel

9

2.3 Het rolprofiëren

9

2.4 Rolrichten + Roterend richten

10

2.4.1 Het rolrichten

10

2.4.2 Roterend richten

11

2.5 Het golfrollen

11

H3 Zwenkbuigen

12

3.1 Buigmethode

12

3.2 De zetbank

12

3.3 De omslagbank

13

3.4 De dribbelzetbank

13

3.5 De tangentielle zetbank

14

H4 Wikkelbuigen

15

4.1 De buigmethode

15

4.2 Het wikkelbuigen van stafmateriaal

15

4.3 Het wikkelbuigen van plaat

16

4.4 Het wikkelbuigen van pijpmateriaal

16

INHOUDSOPGAVE

	blz.
<u>H5 Persbuigen</u>	18
5.1 De buigmethode	18
5.2 Vrijbuigen	18
5.2.1 Richten d.m.v. vrijbuigen	19
5.2.2 Intermitterend vrijbuigen	20
5.2.3 Strijkbuigen	20
5.2.4 Tweekraps vrijbuigen	20
5.3 Matrijsbuigen	20
5.4 Vormdrukken	22
5.5 Pijpbuigen	23
5.6 Hoekrollen	23
5.7 Knikbuigen	24
5.8 Rekvormpersen	24
 <u>H6 Trekbuigen</u>	 25
 <u>Literatuurlijst</u>	

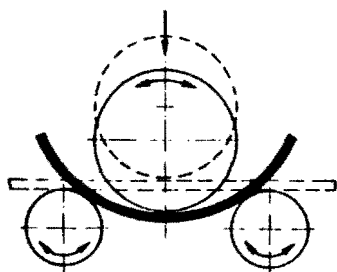
H1 INLEIDING

Dit rapport is geschreven met het doel een overzicht te geven van de bestaande buigtechnieken. Buigen wordt beschouwd als de moeilijkst te determineren techniek op het gebied van het spaanloos omvormen van metalen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de omvang van het toepassingsgebied, dat zich uitstrekt van eenvoudige massaproductie werkstukken tot enkelwerk in de scheepsbouw. De meerderheid van de buigprocessen wordt uitgevoerd op kamertemperatuur (Het zogenaamde koud buigen). Alleen bij erg brede werkstukken of bij heel kleine buigstralen hebben hogere temperaturen de voorkeur (warmbuigen), omdat anders de buigkrachten te hoog zouden oplopen. Het omvormen door middel van buigen, met het doel plaat spaanloos en blijvend in een van te voren vastgestelde vorm te brengen wordt ook veel toegepast om profiel buis en stafmateriaal te bewerken. Volgens de nederlandse normen is voor de indeling van de verschillende buigmethodes de gereedschapsbeweging als uitgangspunt gekozen. De indeling voor de belangrijkste buigtechnieken ziet er daardoor als volgt uit:

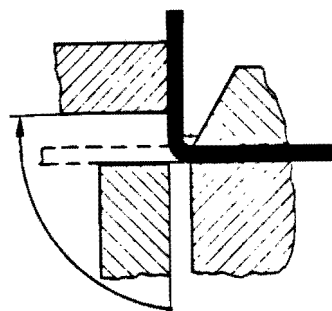
Buigmethode

■ Rolbuigen	[H2]
■ Zwenkbuigen	[H3]
■ Wikkelbuigen	[H4]
■ Persbuigen	[H5]
■ Trekbuigen	[H6]

- **Rolbuigen:** De buigbewerking wordt tot stand gebracht tussen twee of meer cilindrische gereedschapsdelen die een roterende hoofdbeweging maken. (figuur 1)
- **Zwenkbuigen:** Buigmethode waarbij een of meer buigwerktuigen om een denkbeeldige scharnier zwenken. (figuur 2)

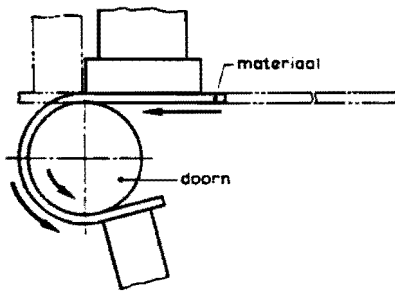


figuur 1 Rolbuigen

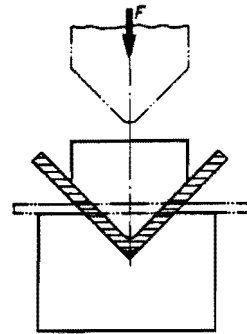


figuur 2 Zwenkbuigen

- **Wikkelbuigen:** Hierbij maakt men gebruik van een buigmachine waarbij het materiaal recht of schroefvormig om een buigdoorn wordt getrokken. (figuur 3)
- **Persbuigen:** Buigbewerking die wordt uitgevoerd met een lineair gereedschapsdeel dat door een drukkracht wordt belast. (figuur 4)

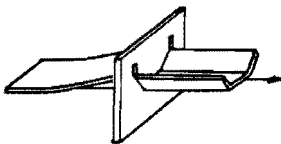


figuur 3 Wikkelbuigen



figuur 4 Persbuigen

- **trekbuigen:** Het trekken van een metalen strip door een matrijs waarvan de sleuf de zelfde vorm heeft als het profiel. (figuur 5)



figuur 5 Trekbuigen

H2 ROLBUIGEN

2.1 Buigmethode

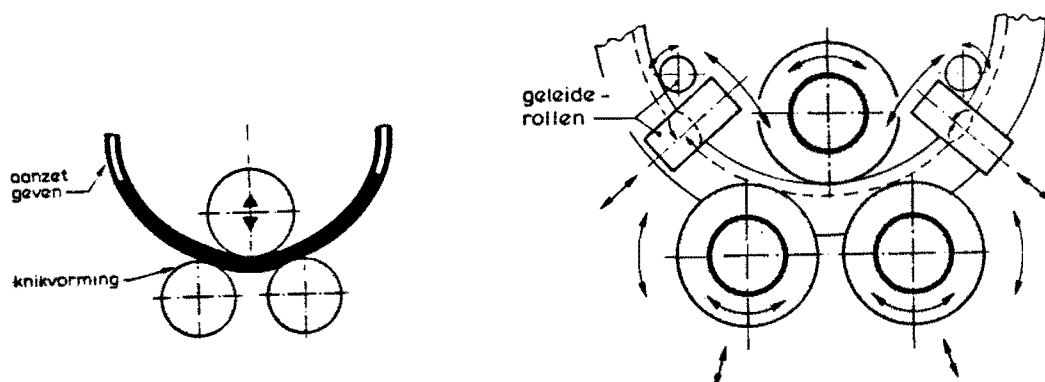
(Walzbiegen, Rollbending)

Het rolbuigen is een buigmethode waarbij de vervorming van plaat of profiel plaats vindt tussen twee of meer cirkelvormige gereedschapsdelen, die een roterende hoofdbeweging maken. Rolbuigen wordt voornamelijk gebruikt voor de produktie van cilindrische en conische delen van vaten en ketels. Het rolbuigen is weer verder onder te verdelen in:

- Rondbuigen van plaat en profiel [2.2]
- Rolprofileren [2.3]
- Rolrichten + Roterend richten [2.4]
- Golfrollen [2.5]

2.2 Het rondbuigen van plaat en profiel

(Roll-roundbending, Walzrunden)

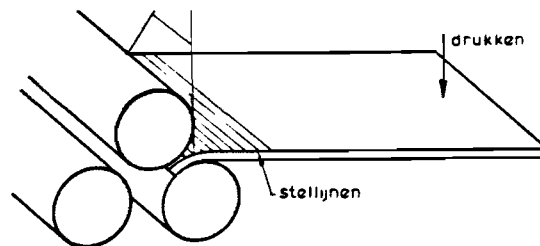


figuur 6 Het rondbuigen van plaat en profiel

Door de verschillende interpretaties en onjuist woordgebruik wordt het rondbuigen vaak aangeduid met walsen, maar er is alleen sprake van walsen wanneer de bewerking wordt uitgevoerd om de plaatdikte te reduceren. Bij het rondbuigen wordt de plaat of het profiel steeds heen en weer doorgevoerd totdat de juiste buigradius is bereikt. (aanzet geven)

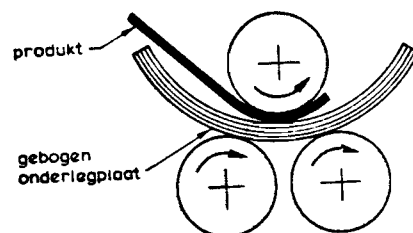
Om de rechte plaaieinden de zelfde buigstraal te geven als de rest van de plaat is het noodzakelijk deze vooraf te buigen, het zogenaamde **aanbekken**. Het aanbekken kan volgens verschillende methodes.

- **Methode 1: Het stellen en aanbekken van de plaat tussen de walsrollen.**
De plaat wordt tussen de boven en de onderwals geklemd en naar beneden gedrukt. Vervolgens wordt de plaat iets doorgeschoven en de bewerking herhaalt, totdat de plaat-einden de juiste buigradius hebben. Deze methode is geschikt voor stukfabricage en kleine series.



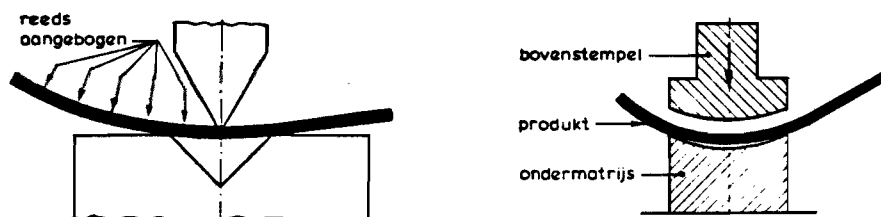
figuur 7 Het aanbekken van de plaat tussen de walsrollen

- **Methode 2: De plaat op een voorgebogen dikke onderlegplaat meewalsen.**
In verband met de terugvering wordt de radius van de onderlegplaat kleiner gekozen dan de gewenste radius van het produkt. Deze methode is niet geschikt voor het produceren van kleine series, omdat voor elke andere buigstraal een andere onderlegplaat nodig is.



figuur 8 Het aanbekken op een onderlegplaat

- **Methode 3: Het aanbekken van plaat op een kantbank.** Deze methode wordt vooral gebruikt bij een seriegrootte die varieert tussen klein en middelgroot. Hierbij wordt een geringe matrijsdiameter gekozen en schuift men de plaat na elke aanbuiging een stukje op. Bij hoge vormnauwkeurigheid of grote series geeft men de voorkeur aan een aangepaste stempel-matrijs combinatie waarbij rekening wordt gehouden met de terugvering.

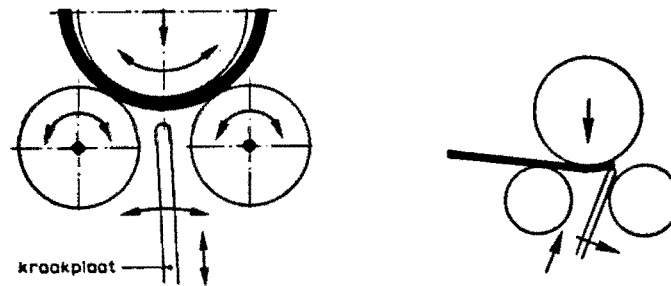


figuur 9 Het aanbekken van plaat op een kantbank

- **Methode 4: Het aanbekken van de plaat op een rolprofileermachine.**
Deze methode wordt allen gebruikt bij het aanbekken van standaardprodukten zoals pijpen voor olie- en gasleidingen

■ **Methode 5: Het aanbekken van plasteinden m.b.v. een kraakplaat.**

Hierbij worden de rechte plasteinde teruggebracht tot $1\frac{1}{2}$ keer de plaatdikte. Deze aanbekmethode is alleen mogelijk op drierollenwalsen waarbij ook de bovenrol wordt aangedreven



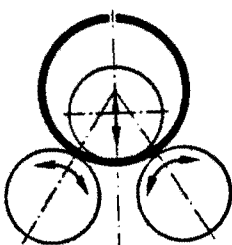
figuur 10 Het aanbekken m.b.v. een kraakplaat

Om de gevormde pijpen of vaten te verwijderen, moet het bovenlager van de bovenrol worden weggeklapt. Hierna kan het produkt van de bovenrol worden geschoven. Bij pijpen met een kleine diameter lengteverhouding bestaat de kans op het doorbulgen van de bovenrol. Het gevolg is dat de walsradius in het midden van de plaat groter is dan aan de plasteinden. Door de walsrol een lichte bolling te geven kan dit worden verholpen (**Bombering**). Dit probleem kan ook worden opgelost door de bovenrol van een negatieve voorspanning te voorzien. In de praktijk wordt dit gedaan door de bovenrol te verlengen en de kogeleinden m.b.v. een hydraulische taats onder druk te zetten. De beide onderrollen krijgen in het midden een ondersteuning om doorbuiging te voorkomen.

2.2.1 Het rondbuigen van plaat tot cilindrische eindprodukten

Het toepassings gebied strekt zich uit van het buigen van een kachelpijp tot het buigen van een drukvat voor een kerncentrale. Voor het buigen van plaat tot cilindrische eindprodukten worden onderstaande opstellingen gebruikt:

■ ***De piramide of symmetrische opstelling***

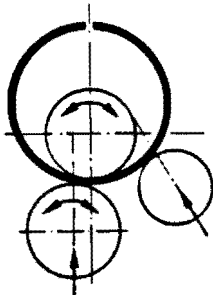


figuur 11 De piramide opstelling

Deze opstelling bestaat uit twee dunne rollen, die op een vaste afstand staan en beide worden aangedreven. De dikke middenrol die vrij meeloopt kan in diepte worden versteld. Het in diepte verstellen van de middenrol moet ter plaatsen van de uiteinden gebeuren omdat er anders vormafwijkingen ontstaan (knik). Deze constructie heeft drie nadelen:

- Bij kleine kleine doorsneden te grote ongebogen einden ($1/3^*$ hartafstand)
- Bij grote doorsneden te weinig greep op de te buigen plaat. Dit euvel wordt verholpen door een beetje zand tussen de rol en de plaat te strooien.
- De minimale buigdiameter is nogal groot

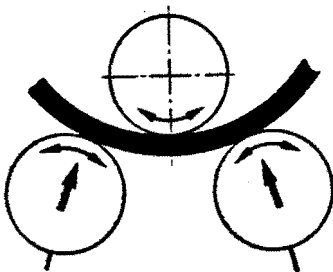
■ ■ *De asymmetrische opstelling*



figuur 12 De asymmetrische opstelling

Deze opstelling wordt momenteel het meest toegepast. De rondbuigmachine heeft drie rollen van gelijke middellijn waarbij de onderrol en de bovenrol worden aangedreven. De bovenrol heeft meestal een vaste opstelling, terwijl de onderrol verticaal en de zijrol diagonaal verplaatsbaar zijn. Met deze aanmerkelijk goedkoper te realiseren constructie kunnen **dezelfde cilindrische nauwkeurigheden** worden verkregen als met het vier-rollen systeem. Het aanbekken van de plaat gebeurt eenzijdig en daarom is het keren van de plaat noodzakelijk.

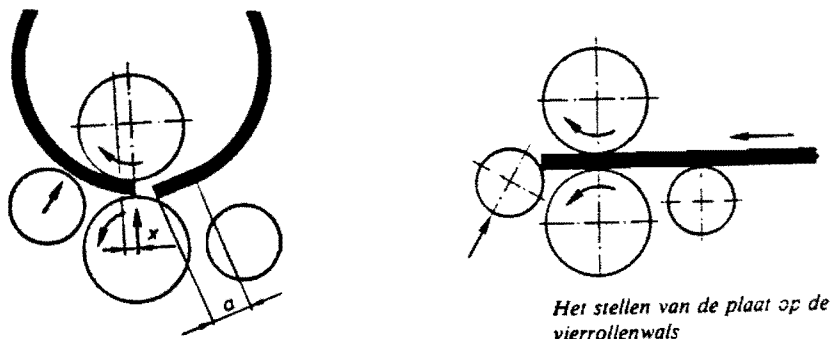
■ ■ *Dubbel-asymmetrische rol-opstelling*



figuur 13 De dubbel-asymmetrische opstelling

De bovenrol heeft een vaste opstelling, terwijl de beide onderrollen onafhankelijk in hun diagonaal geplaatste geleiding instelbaar zijn. Alle drie de rollen worden aangedreven. Vergeleken met de enkelvoudige asymmetrische opstelling heeft deze het voordeel dat de beide plaaieinden kunnen worden aangebekst zonder de plaat te keren. Het nadeel is echter dat de minimaal te buigen diameter groter is als bij de enkelvoudig asymmetrische opstelling. De minimaal te buigen diameter ($D_{\min}$) is gelijk aan 2* de bovenroldiameter.

■ De vierrollen-opstelling



figuur 14 De vierrollen opstelling

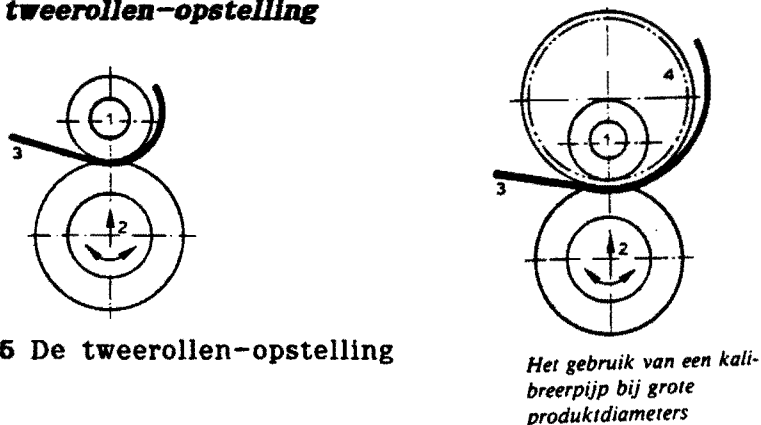
De vierrollenrondbuigmachine heeft vast opgestelde bovenrol, een verticaal instelbare onderrol en twee diagonaal te verstellen zijrollen (bulgrollen). De boven- en onderrol worden beide aangedreven.

Voordelen van deze machine zijn:

- Korte steltijden. Het uitrichten van de plaat gebeurt tegen de buigrol aan uitloopzijde, door de plaat aan te drijven met de onder- en de bovenbuigrol.
- Optimaal transport van de plaat in walsrichting.
- Automatisch aanbuigen van het tweede plaaieind is mogelijk, zonder de plaat te keren of opnieuw te stellen.
- Grote nauwkeurigheid m.b.t. de rondheid van het eindprodukt. Deze opstelling wordt dan ook veel gebruikt voor het kalibreren van produkten met een binnen- of buitenlasnaad.

Een nadeel van de machine is dat de constructie van de machine erg kostbaar is.

■ De tweerollen-opstelling

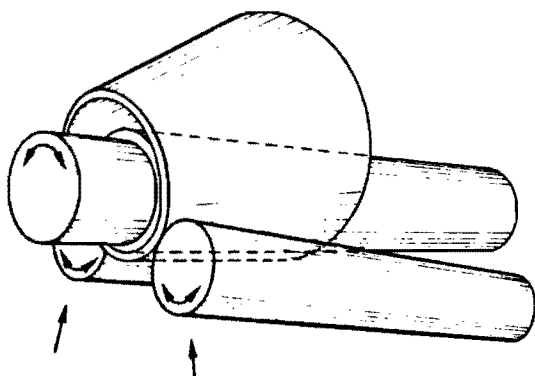


figuur 15 De tweerollen-opstelling

Deze opstelling wordt vooral gebruikt voor het buigen van **dunne platen** of voor het buigen van platen die van **perforaties** zijn voorzien. Het aanbekken van de plaat is bij deze methode niet nodig. Een ander voordeel van deze methode is de goede vormnauwkeurigheid van het eindprodukt. De tweerollen-opstelling bestaat uit twee boven elkaar liggende rollen waarvan alleen de onderste, die met een laag elastische kunststof (urethaan of adiprene) is bekleed, wordt aangedreven. Bij grotere diameters plaatst men een kalibreerpijp om de bovenrol.

2.2.2 Het buigen van plaat tot conische eindprodukten

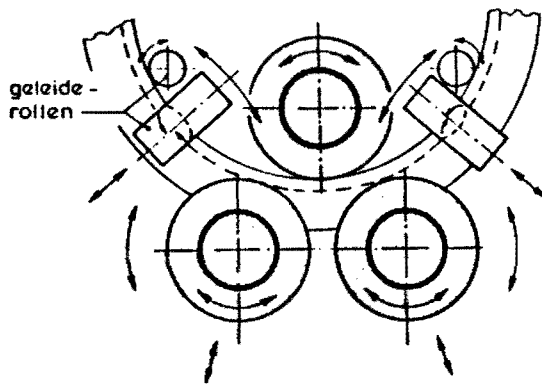
Het vervaardigen van kegelvormige werkstukken is in het algemeen vrij ingewikkeld. Een eerste vereiste is de mogelijkheid om een of meer buigrollen schuin te zetten. Omdat de kegeldiameter varieert wordt aan het begin van de plaat een andere omtreksnelheid vereist dan aan het einde. Bij constante omtreksnelheid van de buigrol zal de plaat gaan wringen. Men dient dan ook tijdens het doorvoeren de richting van de plaat te corrigeren.



figuur 16 Het conisch buigen van plaat

Indien er geen speciale inrichting voor het conisch buigen aanwezig is, zal men tijdens het doorvoeren van de plaat de positie door draaien moeten corrigeren. Bij het gebruik van een inrichting voor het conisch buigen worden de rollen in piramide vorm opgesteld en plaatst men de onderrollen parallel t.o.v. de bovenrol. **De inrichting voor het conisch buigen** bestaat hoofdzakelijk uit een remschoen (geharde nok, die tegen meedraaien is geborgd) die als rem werkt, waardoor de kleinste diameter van de de kegel langzamer tussen de rollen wordt doorgevoerd dan de grootste diameter. De rem zorgt voor een automatische gecorrigeerde plaatdoorvoer.

2.2.3 Het rondbuigen van profiel



figuur 17 Het rondbuigen van profiel

De profielbuigmachine wordt gebruikt voor de fabricage van cirkel- en spiraalvormige produkten uit materiaal met een bepaalde profiel-doorsnede. Bij het buigen van profiel worden dezelfde rolopstellingen (dubbel-asymmetrische opstelling, vierrollen opstelling enz) gebruikt als bij het buigen van plaat. Het belangrijkste verschil tussen de profiel-buigmachines en de plaatbuigmachines is de verschillende lagering van de buigrollen. **Bij de profielbuigmachine zijn de buigrollen enkelvoudig gelagerd**, zodat voor het uitnemen van het gebogen profiel geen lagerblok hoeft worden weggeklapt.

De profielbuigmachine (hoepelbuiger) komt voor in een verticale en een horizontale opstelling. (Let op: Staan de assen van de hoepelbuiger verticaal dan spreekt men van een horizontale hoepelbuiger). De buigrollen zijn samengesteld uit verwisselbare flenzen, zodat deze kunnen worden aangepast aan het te buigen profiel. Dit is noodzakelijk om optimale ondersteuning van het profiel tijdens het buigen te bereiken. De profielwals is bovendien voorzien van geleiderollen, om te voorkomen dat bij asymmetrische profielen het materiaal tijdens het buigen gaat torderen.

2.3 Het rolprofiëren

(Walzprofiëren, Roll forming / Section rolling)

Profiëren is een proces waarbij (doorgaans) vlakke, metalen band, plaat of strip wordt omgevormd tot een gewenst profiel. Het materiaal wordt daartoe door een serie van omvormstations geleid.

Voor een schematische voorstelling zie figuur 18

Het aantal benodigde stations is rechtevenredig met de complexiteit van het te vormen eindprodukt.



figuur 18 Het profileerproces

Elk rolvormstation bestaat in de regel uit twee portalen, waarin twee boven elkaar geplaatste rollenparen zijn gehangen. De contour van de buigrollen is medebepalend voor het stapsgewijze buigen van band tot gewenst eindprodukt. Voor het vormen van asymmetrische eindprodukten wordt aan het eind van de weg een instelbare eenheid gemonteerd die voldoende tegenbocht kan geven om het gevormde profiel de profileermachine recht te doen verlaten. Hierna wordt het profiel door een afkorteenheid op lengte geknipt.

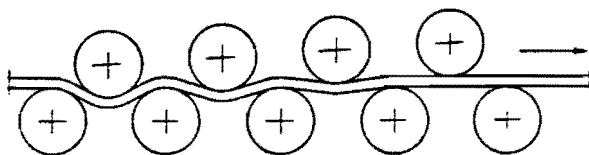
De wrijving tussen de omvormrollen en het materiaal zorgt voor de doorvoer van het profiel, van station tot station. Alle assen moeten even snel ronddraaien opdat gelijke omtreksnelheden van de daarop gemonteerde profielen kan worden verkregen. De aandrijving geschiedt in de meeste gevallen of via een kettingoverbrenging of via cardan-assen en een worm- wormwieloverbrenging door een electromotor.

Het gebruik van de profileertechniek is alleen economisch haalbaar voor het omvormen van grote series langwerpige produkten. Dit wordt veroorzaakt door de lange steltijden en de aanzienlijke hoeveelheid afval die ontstaat voordat alle stations optimaal zijn ingesteld. Is echter eenmaal de juiste instelling bereikt dan wordt een constante maatvoering van het produkt gerealiseerd.

2.4 Het rolrichten + roterend richten

2.4.1 Het rolrichten

(Walzrichten, Rollerstrahtening)

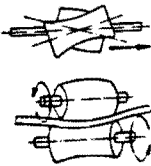


figuur 19 Het rolrichten

Rolrichten is de tegenovergestelde bewerking van het rondbuigen en heeft tot doel gebogen plaat (draad) doormiddel van een buigbewerking om te zetten in een vlakke plaat (draad). Het rolrichten van plaat berust op het principe dat een vervormde plaat naar twee richtingen volgens een rechte lijn die haaks op de bewegingsrichting staat, voortschrijdend heen en weer wordt gebogen. Dit wordt geleidelijk verminderd naarmate de rechte lijn wordt bereikt. Elke onregelmatigheid in de plaat wordt door deze buigbewerking geelimineerd. Voor het rolrichten geldt hoe dunner de plaat, hoe moeilijker het vlakmaken. Voor het richten van dunne plaat zijn dan ook meer rollen nodig.

2.4.2 Roterend richten

(Umlaufbiegen, Rotary straightening)

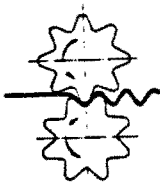


figuur 20 Roterend richten

Ronde staven kunnen roterend worden gericht omdat de ronde doorsnede vorm de mogelijkheid biedt het materiaal tijdens het richten ongehinderd te draaien. Ter vermindering van slip tussen de rollen verdient aandrijving van alle rollen de voorkeur.

2.5 Het golfrollen

(Wellbiegen, Corrugating)



figuur 21 Het golfrolprincipe

H3 ZWENKBUIGEN

3.1 buigmethode

(Schwenkbiegen, Folding)

Het zwenkbuigen is een buigmethode waarbij een of meer buigorganen om een denkbeeldige scharnier zwenken. De zwenkbuigmethode wordt toegepast voor de bewerking van plaat-, staaf- en profielmaterialen.

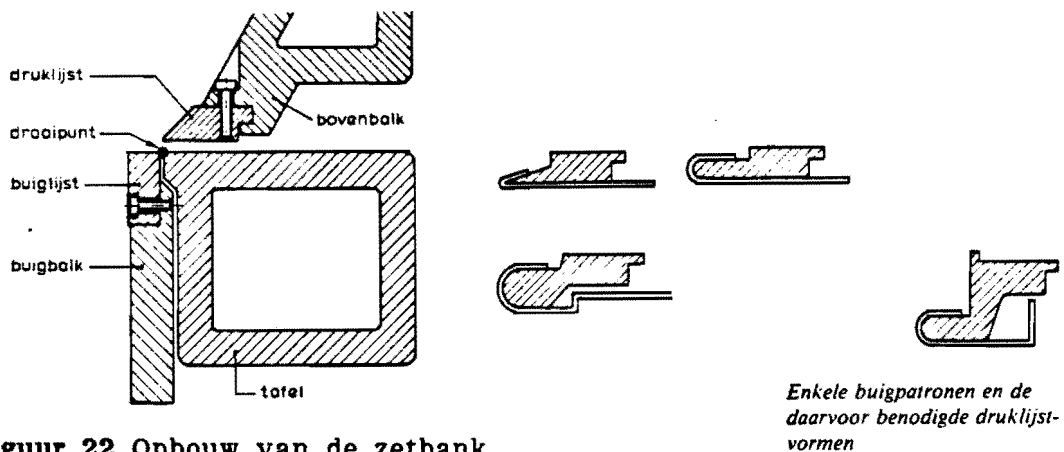
Er zijn twee manieren van zwenkbuigen: strijkend en afrollend.

Strijkend buigen gebeurt met de **zetbank** en afrollend met een **tangentiele buigmachine**. Tussenvormen van deze machines zijn omslagbanken, dubbelzetbanken en dribbelzetbanken.

3.2 De zetbank

Bij buigbewerkingen in dunne plaat (tot 6mm) maakt men veelvuldig gebruik van de zetbank.

De opbouw van de belangrijkste delen is weergegeven in fig 22



figuur 22 Opbouw van de zetbank

Opbouw

- 1: De tafel
- 2: De bovenbalk: Deze is verticaal instelbaar en voorzien van een verwisselbare druklijst. Deze druklijst is meestal opgebouwd uit een aantal segmenten (vingers) met verschillende breedte.
- 3: De scharnierende buigbalk: Deze is instelbaar t.o.v. het draaipunt en kan worden voorzien van een verwisselbare buiglijst.

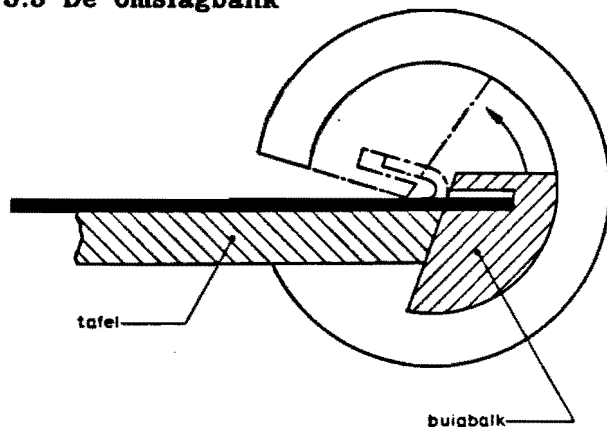
Werking

De plaat wordt met de buiglijn voor de neus van de buiglijst tussen tafel en druklijst geklemd. Het uitstekende deel wordt vervolgens door de buigbalk in de gewenste hoek gebogen. (max. 135)

Hierbij strijkt de lijst van de buigbalk langs het uitstekende deel.

Het nadeel van strijkend buigen is de mogelijke beschadiging van de te buigen plaat indien deze zacht is of gepolijst.

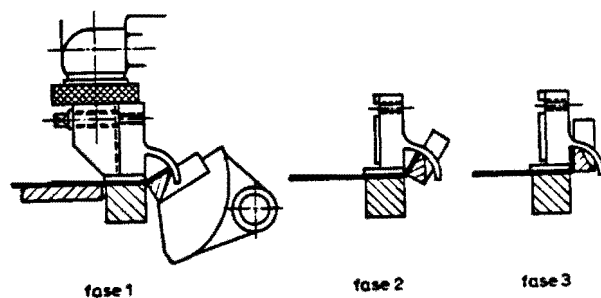
3.3 De omslagbank



figuur 23 De omslagbank

Deze bank wordt gebruikt om aan dunne plaat een haakvormige rand te vormen. (vormen van felskanten) De plaat wordt zonder te spannen in een rotor geschoven die daarna over een bepaalde hoek wordt gedraaid.

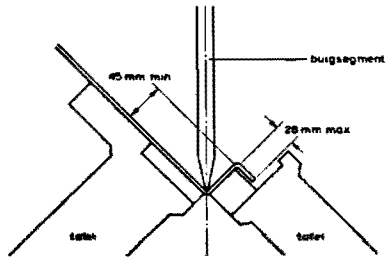
3.4 De dribbelzetbank



figuur 24 De dribbelzetbank

Deze machine is ontworpen om aan niet rechte plaafeinden een haakse rand te vormen. Het vormen van de haakse kant gebeurt in drie fasen. Indien het materiaal in een keer werd omgezet zou er in de zone tussen het haakse en het vlakke deel te veel rek optreden. Met het gevolg dat er een niet meer weg te werken gerimpelde kant ontstaat.

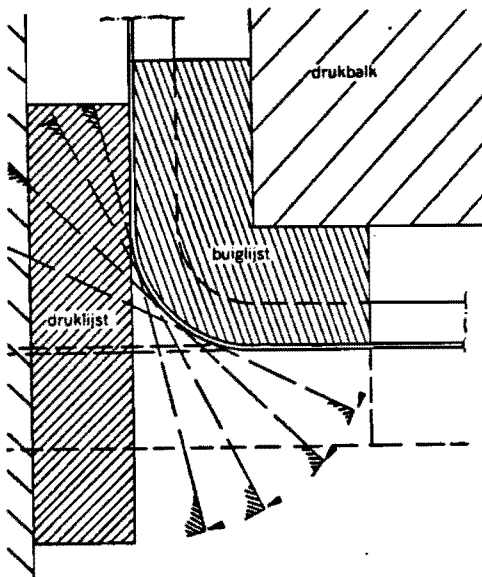
3.5 De dubbelzetbank



figuur 25 De dubbelzetbank

Bij deze machine is de tafel gedeeld in twee helften die tijdens het buigen beide om een denkbeeldige scharnier draaien. De plaat wordt m.b.v. een drukbalk midden boven de beide tafelhelften naar beneden gedrukt.

3.6 De tangentielle zetbank



figuur 26 De tangentielle zetbank

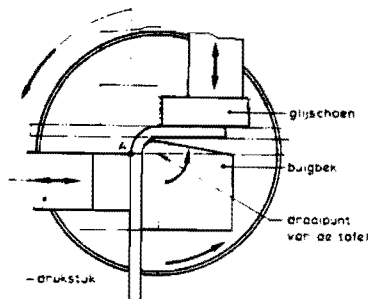
Bij het tangenteel buigen oefent het buiggereedschap druk uit op het werkstuk zonder dat het zich t.o.v. het werstuk verplaatst. De druklijst maakt een kantelbeweging om de buiglijst. Zachte, gepolijste of met kunststof beklede plaat moet tangenteel worden gebogen om te voorkomen dat het oppervlak wordt beschadigd.

H4 WIKKELBUIGEN

4.1 De buigmethode

(Rundbiegen / Wickeln, Wiperbending / Coiling)

Een wikkelbuigmachine is een buigmachine waarbij het materiaal rond een doorn wordt getrokken en recht of schroefvormig tot een cilindrische vorm wordt gestuwd. Bij materiaalformaties over en hoek die groter is als 360 spreekt men in het Engels en het Duits respectievelijk van wickeln en coiling. Het wikkelbuigen wordt toegepast bij de bewerking van zowel plaat-, staf-, profiel-, als pijpmateriaal.



figuur 27 Bouw van een rechte wikkelmachine

Algemene bouw:

- Draaibare tafel met graadverdeling, hoekaanslag en lengteaanslag
- Buigblok of doorn, waar het materiaal langs of om wordt gebogen (Bij het schroefvormig wikkelen is dit niet het geval).
- Drukstuk en spindel, dienen voor het klemmen van het materiaal op de draaitafel.
- De slede en glij schoen dienen als steunvlak tijdens het buigproces

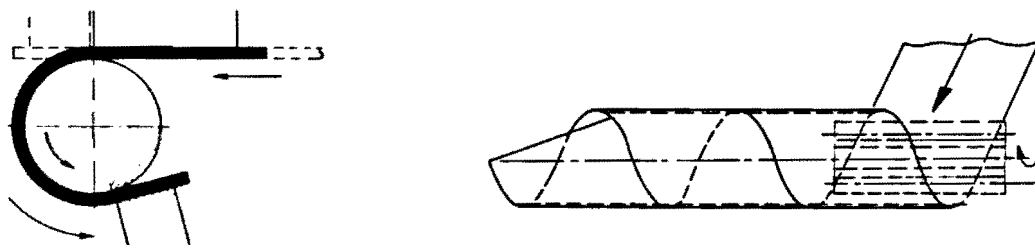
4.2 Het wikkelbuigen van stafmateriaal

Het wikkelbuigen van stafmateriaal heeft de volgende voordelen t.o.v. het zwenkbuigen:

- Het is mogelijk ingewikkelde profielvormen te buigen.
- Er kunnen grotere hoeken worden gebogen als bij de zwenkbuigmethode.
- Een nauwkeurige maatvoering en reproduceerbaarheid.

4.3 Het wikkelbuigen van plaat

Het wikkelbuigen van plaat is onder te verdelen in het recht wikkelbuigen en het schroefvormig wikkelbuigen (hoek groter als 360).



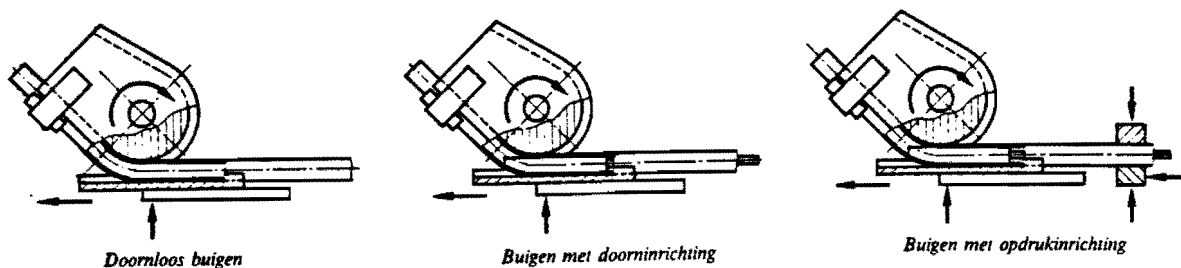
figuur 28 Het recht en schroefvormig wikkelbuigen

Het **recht wikkelbuigen** wordt gebruikt voor het vormen van kraalranden (bijv. van dakgoten) en vierkante busrompen met ronde hoeken. Het **Schroefvormig wikkelbuigen** van plaat wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het produceren van eindeloze buizen met een schroefvormige lasnaad. Schroefvormige gewikkelde pijpen, gelast of gefelst, zijn door de geodetisch verlopende lasnaad sterker dan de op traditionele wijze gevormde pijpen.

4.4 Het wikkelbuigen van pijp materiaal

Vrijwel alle pijpbuigmachines zijn rechte wikkelmachines. Schroefvormig wikkelen van pijp wordt alleen gebruikt voor het uit buis vervaardigen van koelelementen, warmtewisselaars ed. Het wikkelbuigen heeft het voordeel dat buizen met een relatief kleine wanddikte en buigradius **nauwkeurig** kunnen worden gebogen. Men maakt onderscheid in drie systemen: ■ Doornloos buigen

- Buigen met doorninrichting
- Buigen met opdrukinrichting

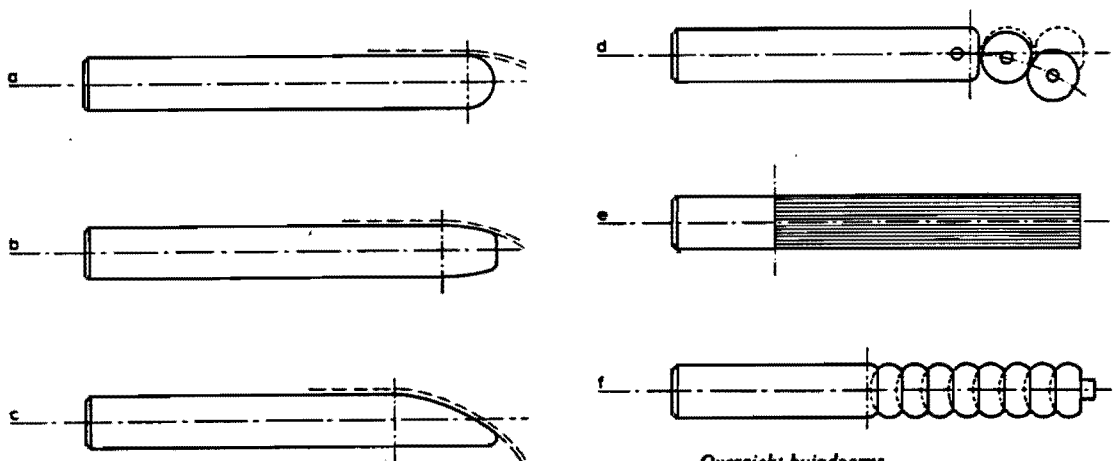


figuur 29 De verschillende wikkelbuigmethodes voor pijp

Het principe van het doornloos buigen is gelijk aan dat van het rechtbuigen van staf- en plaatmateriaal. Het doornloos buigen past men vooral toe bij het buigen van lange pijpen met een relatief grote wanddikte (apparatenbouw). Voor het vormen van kleine buigstralen is een doorninrichting noodzakelijk die de bocht aan de binnenkant kan ondersteunen. Zonder het gebruik van deze doorninrichting zou de bocht aan de buitenzijde afplatten en aan de binnenkant gaan plooiën.

De doorninrichting is opgebouwd uit:

- De doornhouder: De doornhouder positioneerd de doorn tijdens het buigproces t.o.v. het buigblok.
- De doornstang : De doornstang vormt de verbinding tussen de doorn en de doornhouder. De lengte van de doornhouder bepaald de lengte van de te buigen buis.
- De doorn : De doorn dient ter ondersteuning van de bocht. Er bestaan verschillende typen doorns. De voorkeur gaat uit naar de lepeldoorn die binnenwand het beste ondersteunt. Voor het buigen van bochten met een extreem kleine radius maakt men gebruik van de gelede doorn.



Overzicht buigdoorns

a - kogeldoorn, b - puntdoorn, c - lepeldoorn, d - gelede doorn (met kogelketting), e - gelamelleerde doorn (voor vierkante buizen), f - flexibele of gelede doorn (met kabel)

figuur 30 Verschillende typen doorns

Het buigen met doorn heeft een gunstige invloed op het afplatten van de buitenbocht en het plooiën van de binnenbocht, maar heeft geen invloed op de wanddiktereductie in de buitenwand. Omdat deze verjonging voor ketelpijpen enz. niet boven een maximale waarde mag uitkomen is het noodzakelijk de bocht te buigen met het **opdrukstelsel**.

Dit systeem wordt net na het buigblok op het staartstuk geplaatst en bestaat uit de volgende delen:

- Een kleminrichting die de buis inklemt.
- Een hydraulische cilinder die de buis zodanig nadrukt dat deze tijdens de buigbewerking opstuikt.

Men kan bij het opdrukstelsel zowel met als zonder doorn werken.

H5 PERSBUIGEN

5.1 De buigmethode

(Pressbiegen, Pressbending)

Onder persbuigen verstaat men een buigmethode waarbij de buigbewerking wordt uitgevoerd met een lineair bewegend gereedschapsdeel, dat door een drukkracht wordt belast. Volgens deze methode worden zowel plaat als pijp gebogen. De meeste persbuigbewerkingen worden uitgevoerd op een **kantpers** (abkantpresse, press-brake). De kantpers is leverbaar in een mechanische en hydraulische uitvoering (eventueel ook pneumatisch).

Toepassing van de hydraulische kantpers bij: ■ kleine series
 ■ variërende materiaaldikten
 ■ experimentele gereedschappen

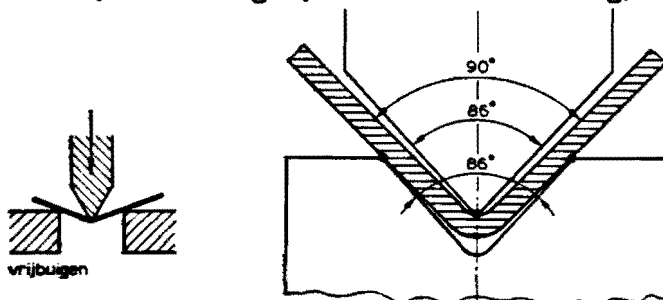
Toepassing van de mechanische kantpers bij : ■ massafabricage
 ■ matrijsbuigen
 ■ hoog tempo werk

Het persbuigen kan men weer onderverdelen in de groepen:

- Vrijbuigen [5.2]
- Matrijsbuigen [5.3]
- Vormdrukken [5.4]
- Pijpbuigen [5.5]
- Hoekrollen [5.6]
- Knikbuigen [5.7]
- Rekvormpersen [5.8]

5.2 Vrijbuigen

(Freies biegen, Free or Air bending)



Het zadelbuigprincipe

figuur 31 Het vrijbuigen (zadelbuigen)

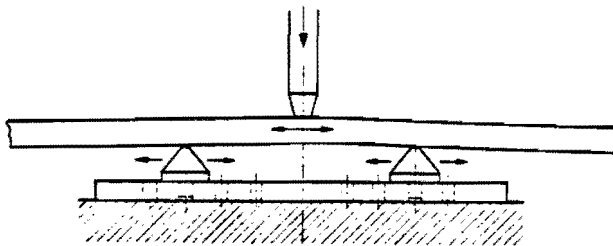
Bij het vrijbuigen (zadelbuigen) wordt plaat gebogen zonder dat er ergens een knelende of drukkende positie kan ontstaan. Het verschil tussen het begrip vrijbuigen en zadelbuigen zit hem in de vorm van de matrijs (zie fig 31). De slag van de bovenstempel is bepalend voor de buighoek. Walsrichting, hardheid en diktevariatiën bepalen de terugvering en maken een aangepaste diepte instelling noodzakelijk. De buiging vindt zo plaats dat over de gehele buigzone de kromtestraal vrij kan instellen afhankelijk van het materiaal, de matrijswijdte en de plaat-dikte. Bij het vrijbuigen ontstaat geen echte radius maar een buigzone met een verlopende radius.

Onderverdeling van het vrijbulgproces:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| ■ Richten d.m.v. vrijbuigen | [5.2.2] |
| ■ Intermitterend vrijbuigen | [5.2.3] |
| ■ Strijkbuigen | [5.2.4] |
| ■ Tweekrapsvrijbuigen | [5.2.5] |

5.2.1 Richten d.m.v. vrijbuigen

(Biegerichten, Straightening by bending)

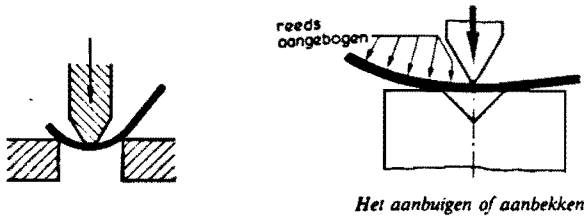


figuur 32 Het richten van staven d.m.v. vrijbuigen

Deze methode wordt vooral toegepast bij het richten van staf en profiel. De staaf wordt daartoe met de bolle kant naar boven op twee steunpunten gelegd. Halverwege de steunpunten wordt een bepaalde druk uitgeoefend die door drie factoren wordt bepaald: het weerstandsmoment, de vloeigrens en de steunpuntsafstand. Voor het drukstuk neemt men altijd een zachter materiaal dan het te richten materiaal. Na iedere persbeweging wordt de staaf een beetje verschoven totdat de rechte vorm is bereikt.

5.2.2 Intermitterend vrijbuigen

(Freies runden, Free round bending)

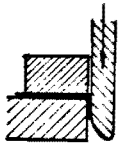


figuur 33 Intermitterend vrijbuigen

Deze buigmethode bestaat uit een herhaling van de buigcyclus op kleine onderlinge afstand. De op deze manier omgevormde plaat of staaf heeft bij benadering een cilindrische vorm gekregen. Men gebruikt deze buigmethode wel eens voor het aanbekken van kleine series cilindervormige produkten.

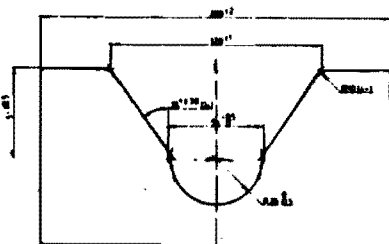
5.2.3 Strijkbuigen

Het strijkbuigen behoort ook tot de vrijbuigprocessen zolang de radius van de matrijs kleiner is als de kleinste produktradius.

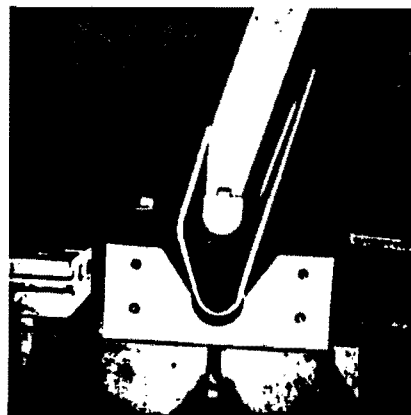


figuur 34 Het strijkbuigproces

5.2.4 Tweetraps vrijbuigen



figuur 35 Het tweetrapsbuigen

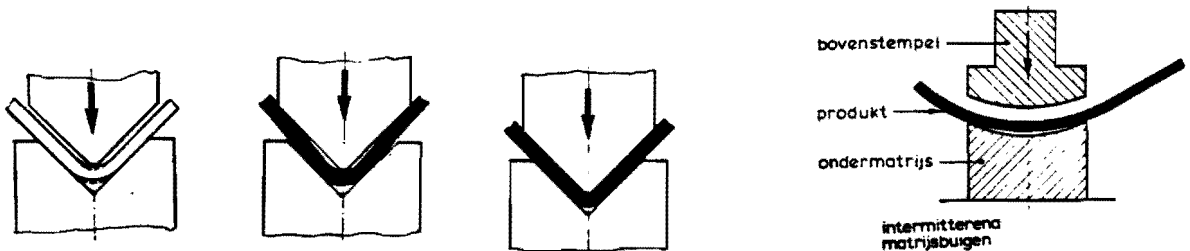


Tweetrapsbuigen is een buigtechniek waarmee produkten van een hogere materiaalkwaliteit binnen nauwere tolerantie eisen kunnen worden gebogen. De buigradius zal nauwkeuriger worden omdat het materiaal beter rond de stempelradius blijft liggen (geen omknikfenomeen).

5.3 Matrijs buigen

(Gesenk-biegen, Die bending / bottoming)

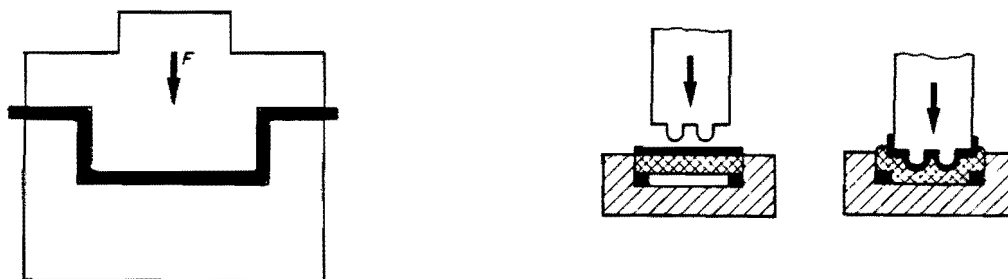
Het eerste gedeelte van het matrijsbuigproces (dooddrukken) komt overeen met het vrijbuigproces. Tijdens dit gedeelte krijgt het materiaal ter plaatse van de bocht een geringe afplatting. Tijdens de laatste tiende mm van de slag wordt de stempel met zoveel kracht in de matrijs gedrukt, dat het plaatmateriaal in de bocht gedwongen wordt de hoekvorm van buigstempel en ondermatrijs aan te nemen. **Om dit effect te bereiken wordt het gedeelte ter plaatse van de bocht zover over de vloeigrens gedrukt dat de rest-elasticiteit minimaal is.** De terugvering van de plaat wordt daardoor minimaal en de plaat behoudt de hoekvorm van de stempel en de matrijs. De plaatdikte-tolerantie heeft bij het matrijsbuigen dan ook nauwelijks invloed op de vormafwijking. Een nadeel van het matrijsbuigen is dat men voor verschillende hoeken en materialen een andere matrijs nodig heeft. Evenals bij het vrijbuigen bestaat er ook een intermitterende matrijs buigbewerking. Het op deze wijze aanbekken van plaat is geschikt voor grotere series.



figuur 36 Het matrijsbuigen

Het matrijsbuigen wordt hoofdzakelijk toegepast bij buigwerk met een hoek van 90 in dunne delen waar een grote maat- en vormnauwkeurigheid noodzakelijk is.

5.4 Vormdrukken

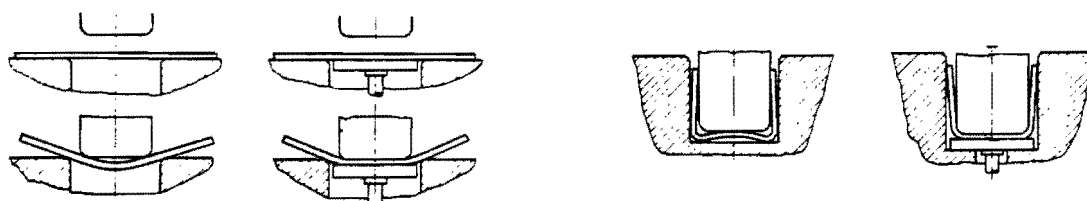


figuur 37 Het vormdrukken

Het vormdrukproces wordt hoofdzakelijk toegepast voor het vervaardigen van profielen met een grote maat- en vormnauwkeurigheid. De plaat wordt gedwongen de hoekvorm van stempel en matrijs aan te nemen en ligt na bewerking volledig aan tussen stempel en matrijs. Het verschil met het matrijsbuigen zit in de vorm van het werkstuk. De werkstukken die door het vormdrukken worden gemaakt zijn ingewikkelder.

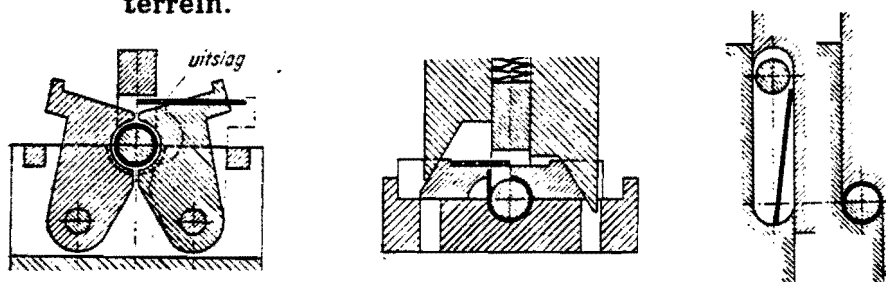
Voorbeelden van vormdrukbewerkingen:

- U-buigen: Onder U-buigen verstaat men het gelijktijdig vormen van beide benen. Het U-buigen kan weer worden opgedeeld in het U-buigen met of zonder tegenhouder. Het buigen met tegenhouder heeft het nadeel dat het proces erg duur. De nauwkeurigheid van het gevormde profiel is echter beter.



figuur 38 Het U-buigen

- Buigen van schaalvormige delen: Het buigen van schaalvormige delen wint op het gebied van het licht construeren steeds meer terrein.

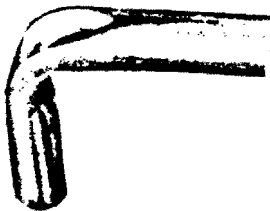


figuur 39 Het buigen van schaalvormige delen

Bij het vormdrukken wordt soms, in plaats van een stalen ondermatrijs gebruik gemaakt van een **kunstof inzet** (polyurethaan-of urethaanrubber). De inzet wordt in een z.g.n. 'koffer' in de onderbalk geplaatst. De economische haalbaarheid van dit proces hangt vooral af van de slijtvastheid van het rubber en de werking van het verbindingsmiddel dat wordt gebruikt om de verschillende gummiplaten aan elkaar te hechten. De gummiplaten mogen niet te strak aan elkaar verbonden zijn daar dit de vervormingseigenschappen benadeeld. Meestal variëren de platen in dikte en hardheid; de hardste en dunste platen worden aan de arbeidskant geplaatst. Het voordeel van een met kunstof beklede matrijs is de mogelijkheid om ingewikkelde produkten te persen tegen geringe gereedschapkosten. Een ander voordeel is dat de voorbehandelde plaat (gelakt of geplastificeerd) zonder beschadiging kan worden verwerkt. Een nadeel is de beperkte plaatdikte die kan worden bewerkt en de grotere kans op plooivorming.

5.5 Pijpbuigen

Met buigpersen van pijp worden geen perfect gevormde bochten verkregen en een geringe afplatting aan de buitenbocht is meestal met het blote oog waarneembaar. Bij veel produkten is dit geen bezwaar. Bochten in tuinmeubelen worden op deze manier vervaardigd.



figuur 40 Een bocht die door persbuigen is gevormd

5.6 Hoekrollen

(Rollbiegen, Edge rolling)

Bij het op deze manier vormen van hoeken groter als 360 spreekt men in het duits en het engels resp van Winden en Winding.



figuur 41 Het hoekrolproces

5.7 Knikbuigen

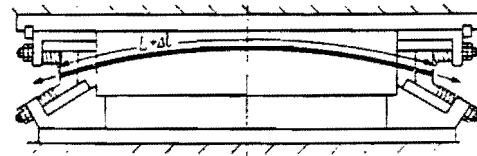
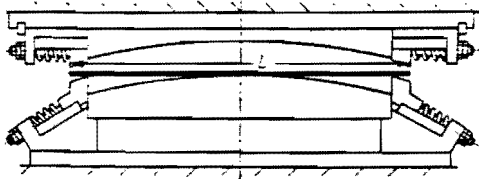
(Knickblegen, Bending by buckling)



figuur 42 Knikbuigen

5.8 Rekformpersen

Dit is een persbuigbewerking die op speciaal voor dit doel ontwikkelde persen wordt uitgevoerd. Definitie: Het in gewenste vorm rekken van vlakke plaat, strook of profiel die al dan niet met voorspanning aan de randen is vastgeklemd. Deze methode leent zich vooral voor het vormen van vliegtuigrompen ed.



*Gereedschap voor het buigen
met gelijktijdig rekken*

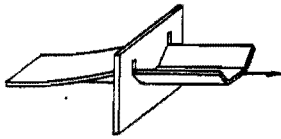
figuur 43 Het rekformpersen



Het verloop tijdens het buigen en gelijktijdig rekken

H6 TREKBUIGEN

Deze bewerking valt niet onder het begrip trekken omdat er geen diktereductie optreed (althans niet gewenst). De bewerking wordt uitgevoerd op een trekbank waarop een matrijs is geplaatst. De trekmatrjjs heeft een sleuf die aan het te vormen profiel is aangepast. Het profiel wordt gevormd door een band ter breedte van de uitslag van van het te vormen profiel door de matrjjs te trekken. Gordijnroeden met naad worden op deze wijze gevormd.



figuur 44 Het trekbuigen

LITERATUURLIJST

- [1] Sligte J.G. Spaanloos omvormen deel 2
Agon Elsevier VDI

- [2] Romanowski W.P. Handbuch der Stanzereitechnik
V.E.B. Verlag Technik, Berlin 1959

- [3] Oehler G.W. Biegen
Carl Hanser Verlag, Munchen 1963

- [4] Muiser J.N. Bewerkingstechniek voor de werktuigbouw
Niet-verspanende technieken
Deel 1B en 2B
Culemborg, Educaboek 1985

- [5] Dankers A Het buigen van U-profielen t.b.v. de
langsliggerfabrikage
Rapport nr 56080.83.286 1983

- [6] Dankers A Vrijbuigen met een Universeel tweetraps
gereedschap.
jrg. 50, No 19 16 oktober 1984

- [7] Paulusse N.G.W. Simulatie-model van het strijkbuigproces
CTF Notitie 031/85

- [8] Stam Buigen, mechanische techniek voor het
voortgezet beroepsonderwijs
Stam technische boeken, Culemborg

- [9] Tschatsch T Taschenbuch umformtechnik
Verfahren Maschinen Werkzeuge
Hanser

- [10] Lange Kurt Lehrbuch der Umformtechnik
Band 1 Grundlage
december 1971

- [11] Hofner K.H. Verfahren der Umformtechnik
Carl Hanser Verlag, Munchen